

Peer-to-peer review: LOG650

Gruppe som vurderer	G21 – Elisabeth K. Orlie og Kaylee Floden
Gruppe som blir vurdert	G20 – Rune Grødem
Tittel på rapporten	Kapasitetsstyring og bemanningsdimensjonering ved norske 110-sentraler - En analyse av operatørkapasitet med prosedyrbasert ankomstkonfliktmodell
Sider i rapporten	79
Dato for vurdering	03.05.2026

Helhetsinntrykk

Rapporten presenterer en ambisiøs og faglig sterk analyse av kapasitetsstyring ved norske 110-sentraler, med 110 Sør-Vest som case. Arbeidet utmerker seg ved tydelig struktur og utviklingen av en egen modell som adresserer svakheter ved klassisk køteori, noe som representerer et interessant og relevant bidrag.

Samtidig fremstår analysen som metodisk sårbar, da modellen bygger på flere antakelser som er delvis empirisk basert, men hvor videre anvendelse i begrenset grad er validert. Dette gjør det uklart hvor robuste resultatene faktisk er. Videre fremstår generaliserbarheten utover caset som svakere underbygget enn det som antydes, særlig ettersom modellen ikke er testet på andre datasett eller sentraler. Språket er til tider komplekst, noe som reduserer klarheten.

Samlet sett er rapporten faglig sterk, men vil ha nytte av en tydeligere metodisk forankring, mer nøkterne konklusjoner og bedre språklig presisjon.

Områdevis vurdering

Innledning

Styrker: Innledningen gir en tydelig og relevant introduksjon til temaet, hvor bakgrunn og kontekst fremkommer godt (kap. 1.1–1.2). Problemstillingen er klart formulert og operasjonalisert gjennom forskningsspørsmålene (RQ1–RQ5) i kap. 1.3, noe som gir en god rød tråd videre i oppgaven. Studiens betydning er også godt begrunnet gjennom koblingen mellom kapasitetsproblemer og operative konsekvenser.

Forbedringspunkter: Innledningen fremstår som noe for omfattende og til tider unødvendig kompleks. Flere deler, særlig i kap. 1.1–1.2, ligger tett opp mot analyse og diskusjon. Det introduseres også relativt sterke påstander tidlig uten tilstrekkelig underbygging. Begrepsbruken i kap. 1.4 er kompakt, noe som gjør teksten krevende å følge fra start, og språket preges av lange og sammensatte setninger som reduserer lesbarheten.

Forslag: Innledningen bør strammes inn og tydeligere avgrenses til å presentere problem, relevans og struktur. Refleksjoner bør flyttes til senere kapitler, og påstander formuleres mer

nøkternt. Begreper bør introduseres mer gradvis, og språket forenkles gjennom kortere og mer direkte formuleringer.

Litteratur og teori

Styrker: Litteraturgjennomgangen er faglig sterk og dekker relevant forskning innen køteori og kapasitetsanalyse på en god måte (kap. 2.2–2.3). Det er særlig positivt at rapporten kombinerer klassiske modeller som Erlang-C med mer avanserte rammeverk som multiserver-jobs og team-basert kapasitet, noe som er relevant for problemstillingen. Identifikasjonen av kunnskapsgap i kap. 2.6 er tydelig og godt begrunnet, og bidrar til å forklare hvorfor studien er nødvendig. Videre er metodegjennomgangen i litteraturen relevant og gir et godt grunnlag for valg av egen tilnærming.

Forbedringspunkter: Til tross for høy faglig kvalitet fremstår deler av gjennomgangen som noe deskriptiv, særlig i kap. 2.2 og 2.3, hvor litteraturen i stor grad presenteres uten tilstrekkelig kritisk vurdering av relevans og begrensninger. Det er også først sent i kapittelet (kap. 2.6) at de teoretiske hullene tydelig kobles til behovet for den valgte modellen, noe som gjør den metodiske retningen mindre tydelig underveis. I tillegg er fremstillingen til tider kompakt og begreps tung, noe som gjør det vanskelig å skille mellom sentrale og mindre relevante bidrag. Enkelte kilder fremstår også som relativt likt vektlagt, selv om deres betydning for metodevalget varierer.

Forslag: Kapittelet vil styrkes ved å gjøre gjennomgangen mer analytisk, ved tydeligere å diskutere hva eksisterende litteratur ikke dekker, og hvorfor dette er relevant for problemstillingen. Det anbefales også å synliggjøre tidligere i kapittelet hvordan litteraturen leder frem til valg av metode. Videre bør de mest sentrale teoriene fremheves tydeligere, og mindre relevante bidrag tones ned. Enkelte deler kan også forenkles språklig for å bedre lesbarheten uten å redusere det faglige nivået.

Metode

Styrker: Metodekapittelet er gjennomarbeidet og viser god sammenheng mellom forskningsdesign, data og analyse. Bruken av reelle operasjonelle data (LEO/BRIS) styrker studiens relevans, og datagrunnlaget er godt beskrevet med tydelig redegjørelse for struktur og behandling (kap. 5.2–5.3). Det analytiske rammeverket fremstår som gjennomtenkt, og det er en styrke at validitet, reliabilitet og etiske hensyn, inkludert insider-perspektivet, er eksplisitt behandlet (kap. 5.6–5.7).

Forbedringspunkter: Til tross for et solid oppsett er det flere metodiske svakheter som svekker troverdigheten. Sentrale deler av analysen bygger på antakelser som er delvis empirisk basert, men hvor videre anvendelse i begrenset grad er validert, særlig knyttet til bindingstider og klassifisering av hendelser (kap. 5.3–5.4). Konsekvensene av disse antakelsene er ikke tilstrekkelig problematisert. Videre er det uklart hvordan sammenstilling av anrop til oppdrag påvirker datagrunnlaget og estimatene som benyttes (kap. 5.3.4), noe som kan gi systematiske skjevheter. Refleksjonen rundt validitet og reliabilitet fremstår også som mer beskrivende enn kritisk, og insider-bias er identifisert, men i begrenset grad håndtert metodisk.

Forslag til forbedringer: Metodekapittelet bør styrkes ved å tydeligere problematisere usikkerhet knyttet til sentrale antakelser og diskutere hvordan disse påvirker resultatene. Håndteringen av databegrensninger, spesielt forskjellen mellom anrop og oppdrag, bør utdypes. Videre anbefales en mer kritisk vurdering av validitet og reliabilitet, samt en tydeligere redegjørelse for hvordan insider-perspektivet kan ha påvirket analyse og tolkning.

Analyse og resultater

Styrker: Analysekapittelet er godt strukturert og bygger logisk videre på metode og modell. Analysen gjennomføres systematisk fra grunnleggende køteori til den utviklede modellen, noe som gir en tydelig faglig progresjon (kap. 7). Resultatene fremstår som internt konsistente og er koblet til forskningsspørsmålene. Det er også en styrke at både scenarioanalyse og sensitivitetsanalyse gjennomføres, noe som bidrar til å teste robustheten og øker den praktiske relevansen.

Forbedringspunkter: Til tross for en solid analyse fremstår enkelte resultater som mer presise enn det datagrunnlaget tilsier. For eksempel presenteres funn som andelen anrop i “svikt-tilstand” (kap. 7.5) som relativt definitive, uten at usikkerheten i modellens antakelser tydelig integreres i resultatene. Det samme gjelder scenarioanalysen i kap. 7.6. Videre er det ikke tilstrekkelig tydelig videreført i analysekapittelet hva modellen faktisk måler operasjonelt, til tross for at dette er diskutert tidligere (kap. 6.4.8). Analysen er også i hovedsak basert på ett case, samtidig som det trekkes bredere implikasjoner (kap. 7.9), noe som svekker grunnlaget for generalisering.

Forslag til forbedringer: Resultatene bør i større grad presenteres som estimer basert på forutsetninger, og usikkerhet bør integreres tydelig i selve analysen. Det anbefales også å tydeliggjøre hva modellen måler operasjonelt, og hvordan dette skiller seg fra direkte observasjoner av kapasitetsproblemer. Videre bør generalisering tones ned, og det bør tydelig fremgå at funnene primært er case-baserte.

Diskusjon

Styrker: Diskusjonskapittelet viser god faglig refleksjon og kobler funnene tydelig til både teori og operativ praksis (kap. 8). Det er særlig positivt at begrensningene ved klassisk køteori diskuteres opp mot empiriske funn, og at makkerpar-logikken brukes aktivt for å forklare kapasitetsutfordringer. Funnene knyttes tilbake til forskningsspørsmålene, og implikasjoner for bemanningsdimensjonering diskuteres på en relevant måte.

Forbedringspunkter: Diskusjonen fremstår til tider som ensidig og i stor grad bekreftende for egen modell, særlig i kap. 8.1 og 8.3. Kritikken av Erlang-C er faglig begrunnet, men fremstår noe kategorisk, med begrenset drøfting av alternative anvendelser eller tolkninger. Videre er alternative forklaringer på resultatene og situasjoner hvor modellen kan være mindre treffende i liten grad diskutert. Begrensninger er behandlet i kap. 8.4, men er ikke tilstrekkelig integrert i selve drøftingen av funnene. I tillegg trekkes det relativt brede implikasjoner, særlig knyttet til bemanningsstandarder (kap. 8.3.4–8.3.5), uten at dette fullt ut støttes av datagrunnlaget, som i hovedsak er basert på ett case.

Forslag til forbedringer: Diskusjonen bør i større grad inkludere alternative tolkninger og tydeligere problematisere modellens svakheter. Begrensninger bør integreres løpende i drøftingen av funnene for å gi en mer balansert vurdering. Videre bør generalisering tones ned, og det bør skilles tydeligere mellom empiriske funn og videre implikasjoner.

Konklusjon

Styrker: Konklusjonen gir en konsis oppsummering av studiens hovedfunn og besvarer både problemstillingen og forskningsspørsmålene på en tydelig måte (kap. 9.1–9.2). Kapittelet fremhever også studiens bidrag til både praksis og videre utvikling av kapasitetsanalyse, og kobler funnene til behovet for en mer kvantitativ tilnærming til bemanningsdimensjonering.

Forbedringspunkter: Konklusjonen fremstår til tider som mer generell og definitiv enn det datagrunnlaget fullt ut støtter, særlig i formuleringer om studiens bidrag og implikasjoner (kap. 9.3–9.4). Gitt at analysen i hovedsak er basert på ett case, fremstår generaliseringene som noe sterke, spesielt ettersom modellen ikke er testet på andre datasett eller sentraler. I tillegg er refleksjon rundt begrensninger og usikkerhet i liten grad integrert i selve konklusjonen, noe som svekker balansen i oppsummeringen.

Forslag til forbedringer: Konklusjonen bør formulere funnene mer nøkternt og tydeliggjøre at resultatene er case-baserte. Det anbefales å inkludere en kort refleksjon rundt begrensninger og usikkerhet også i dette kapittelet, samt tydelig skille mellom empiriske funn og videre implikasjoner eller forslag til praksis og videre forskning.

Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Styrker: Rapporten har en tydelig og logisk struktur med god sammenheng mellom problemstilling, metode, analyse og diskusjon. Språket er faglig presist, og arbeidet fremstår som godt forankret i relevant litteratur. Bruken av begreper, modeller og referanser er i hovedsak konsistent, og oppgaven viser høy grad av originalitet i både problemstilling og metodisk tilnærming.

Forbedringspunkter: Skriveflyten er tung, med lange og komplekse setninger som reduserer klarheten, særlig i teori-, metode- og analysedelene. Det forekommer også inkonsekvent begrepsbruk, blant annet i skrivemåten av sentrale begreper som «110-sentraler». Forkortelser og tekniske termer er ikke alltid tydelig definert eller konsekvent brukt. Koblingen mellom tekst og figurer/tabeller er heller ikke alltid klar, da det ikke tydelig fremgår hvordan disse støtter argumentasjonen.

Forslag til forbedringer: Rapporten bør gjennomgå en språklig revisjon med fokus på kortere setninger og tydeligere formuleringer. Begrepsbruk og terminologi bør standardiseres, og forkortelser bør defineres ved første bruk. Figurer og tabeller bør integreres tydeligere i teksten ved å forklare deres relevans. En grundig korrektur vil forbedre lesbarheten og gi et mer profesjonelt helhetsinntrykk.